POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1

Temat: Pomiar skuteczności ekranowania przesłon i szczelin

Instrukcję przygotował: mgr inż. Monika E. Szafrańska

Wrocław 2022

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką pomiaru skuteczności ekranowania przesłon i szczelin. W ramach ćwiczenia doskonalone będą umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz zestawiania toru pomiarowego. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z metodą pomiaru oraz pokazanie jak istotny jest wpływ właściwego zamontowanie badanych przesłon oraz układów do pomiaru referencyjnego na dokładność uzyskiwanych wyników.

2 stanowisko pomiarowe

2.1 Informacje wstępne

Pomiary skuteczności ekranowania przesłon będą realizowane podczas zajęć laboratoryjnych w sali 347 budynku C-4 Politechniki Wrocławskiej. Pomiary przeprowadzone będą w oparciu o zalecenia zawarte w dokumencie „Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures”, opracowanym przez IEEE.

2.2 Metoda pomiarowa

2.2.1 Ogólne zalecenia

Należy skonfigurować stanowisko pomiarowe w odpowiedni sposób, tak aby możliwe było wyznaczenie skuteczności ekranowania badanego elementu. Do wykonania pomiarów potrzebna będzie ekranowana komora, do której montowane będą badane elementy. Komora ta powinna posiadać otwór o wymiarach mniejszych od rozmiaru elementu badanego. Poza otworem, do którego montowany będzie element badany, komora powinna być szczelna elektromagnetycznie, tj. nie posiadać żadnych nieciągłości, szczelin, otworów itp. Wyprowadzenia przewodów powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby minimalizować wycieki fali elektromagnetycznej.

Komora, do której montowane będą badane elementy powinna znajdować się
w otoczeniu minimalizującym wpływ odbić fali elektromagnetycznej oraz wpływ niepożądanych sygnałów zewnętrznych. Takimi cechami charakteryzuje się komora bezodbiciowa, w której powinny być przeprowadzane pomiary skuteczności ekranowania.

Anteny używane podczas pomiaru dobiera się w zależności od zakresu częstotliwości, w którym mają być przeprowadzone badania. Typy anten wykorzystanych do pomiarów mogą być następujące: anteny dipolowe, anteny dwustożkowe, anteny tubowe, anteny yagi-uda, anteny logarytmiczno-periodyczne lub inne anteny liniowe. Odległość między antenami jest ustalana w zależności od typu anteny i zakresu częstotliwości. Anteny powinny znajdować się

na tej samej wysokości i być wycelowane w siebie. Nawet drobna różnica w niedopasowaniu pozycji anten może powodować znaczące zmiany w wynikach pomiarów.

Należy zwrócić uwagę na sposób prowadzenia przewodów antenowych. Na przykład przy wykorzystaniu anteny dipolowej przewód antenowy należy poprowadzić prostopadle do anteny na odcinku równym przynajmniej jednej długości fali.

W celu uzyskania odpowiedniego zakresu dynamiki należy użyć generatora sygnałów radiowych o odpowiedniej mocy, lub skorzystać z dodatkowego wzmacniacza. Przy wysokich poziomach natężenia pola osoby wykonujące pomiary powinny znajdować się w miejscu, gdzie wpływ promieniowania będzie zminimalizowany.

Urządzeniem do pomiaru natężenia pola może być: miernik natężenia pola, analizator widma lub podobne urządzenie. Pomiar można także wykonać z użyciem bardziej zaawansowanej technicznie aparatury – wektorowego analizatora sieci (VNA – Vector Network Analyzer).

2.2.2 Pomiar referencyjny

W celu wykonania pomiaru referencyjnego należy umieścić antenę nadawczą na zewnątrz komory, natomiast antenę odbiorczą wewnątrz komory. Należy zarejestrować poziom sygnału przy braku przesłony.

2.2.3 Pomiar zakresu dynamiki

Pomiar zakresu dynamiki wykonuje się przy takich samych ustawieniach anten jak podczas pomiaru referencyjnego. Podczas tego pomiaru otwór w komorze jest w pełni zasłonięty, w taki sposób aby zminimalizować ilość energii przenikającej do wnętrza komory. W tym celu należy wykorzystać pełną przesłonę metalową, niezawierającą otworów.

2.2.4 Pomiar skuteczności ekranowania

Pomiary skuteczności ekranowania badanego elementu odbywają się przy takich samych ustawieniach anten jak przy pomiarze referencyjnym i przy pomiarze dynamiki. Pomiar wykonuje się po centrycznym zainstalowaniu badanego elementu w otworze pomiarowym komory ekranowanej. Jeśli badane są elementy przewodzące należy zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne między komorą a badanym elementem.

Badany element powinien dokładnie przylegać do ściany komory.

2.2.5 Poziom szumu własnego odbiornika, a zakres dynamiki stanowiska

Poziom szumu własnego to najniższy poziom sygnału, jaki urządzenie pomiarowe (np. wektorowy analizator sieci VNA) jest w stanie zarejestrować. Parametr ten wynika wyłącznie z właściwości elektronicznych samego przyrządu.

W ramach ćwiczenia wykonuje się pomiar zakresu dynamiki przy zamkniętym otworze komory i podłączonych antenach. Tłumienie wyznaczone w pomiarze dynamiki jest jednak zazwyczaj mniejsze (rejestrowany poziom sygnału jest wyższy) niż szum własny aparatury.

Przed wykonaniem pomiarów właściwych (dla przesłon) należy zweryfikować i zarejestrować poziom szumu własnego aparatury. Pozwala to ustalić, co stanowi rzeczywiste ograniczenie możliwości układu.

Porównanie obu przebiegów (wynik pomiaru dynamiki oraz szumów własnych) udowadnia, że granicą mierzalności najczęściej nie jest niska czułość samej aparatury pomiarowej, lecz wycieki w środowisku testowym (komora, kable).

W celu weryfikacji szumu własnego urządzenia pomiarowego należy odłączyć przewody antenowe od przyrządu oraz zapisać wynik pomiaru. W sprawozdaniu należy dokonać porównania i analizy w odniesieniu do poziomu dynamiki układu.

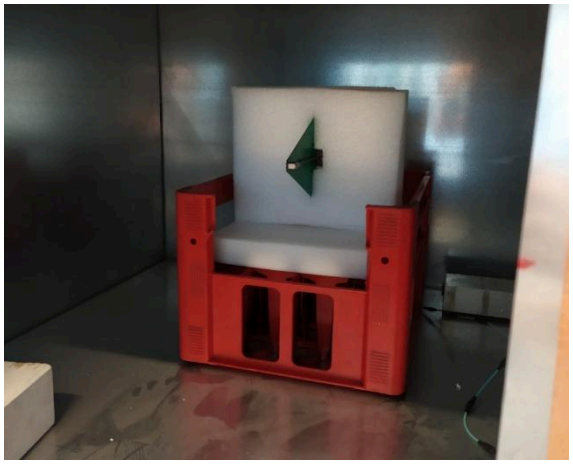
2.3 Przykładowa Konfiguracja stanowiska pomiarowego

2.3.1 Spis aparatury pomiarowej

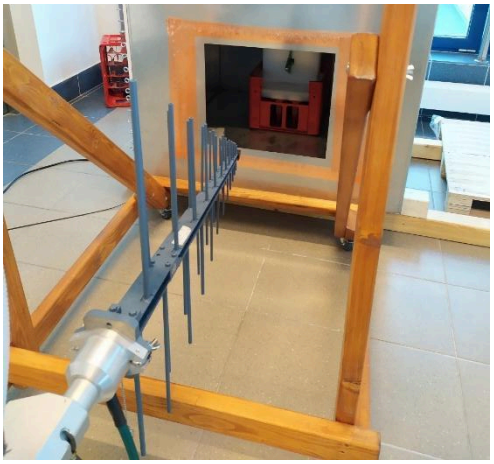
- Wektorowy analizator sieci
- Dwie anteny logarytmiczno-periodyczne
- Współosiowe przewody antenowe

2.3.2 Opis konfiguracji stanowiska pomiarowego

Analizator sieci ustawiony na komorze, aby zastosować jak najkrótsze przewody antenowe. Antena odbiorcza umieszczona wewnątrz komory na podstawie, zapewniającej odpowiednie umiejscowienie anteny względem otworu w komorze. Antena nadawcza zamontowana na stojaku na zewnątrz komory. Obie anteny wycelowane w siebie oraz ustawiono w taki sposób, by znajdowały się na środku wycięcia w komorze. Ustawienie anten pokazano na Rys 2-1 i Rys 2-2**.** W celu minimalizacji wpływu otworów w komorze na wyniki pomiarów, otwory zaklejone taśmą miedzianą lub uszczelnione wełną stalową.

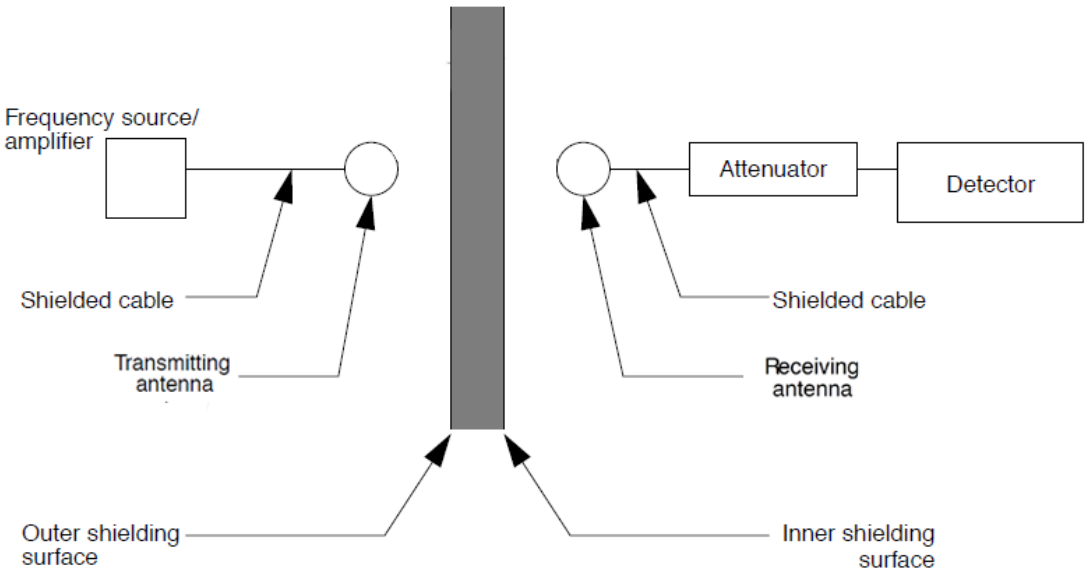


Rys 2-1 Ustawienie anteny odbiorczej w polaryzacji pionowej



Rys 2-2 Ustawienie anteny nadawczej w polaryzacji pionowej przy pomiarze referencyjnym

Poglądowy schemat konfiguracji przedstawiono na Rys 2-3 Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania skuteczności ekranowania**.** Na przykładowym stanowisku anteny były ustawione w odległości 90 cm. Kabel antenowy łączący antenę nadawczą z analizatorem poprowadzono nad stanowiskiem, przy wykorzystaniu drewnianej konstrukcji widocznej na Rys 2-2, aby zabezpieczyć kabel przed uszkodzeniem. Analizator sieci jako nadajnik na porcie 1 oraz jako odbiornik na porcie 2.



Rys 2-3 Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania skuteczności ekranowania

3 Realizacja ćwiczenia

3.1 Konfiguracja urządzenia oraz stanowiska

Uruchomić odpowiedni program do pomiaru w zależności od urządzenia dostępnego na stanowisku (dla VNA – VectorVu). Ustawić zakres częstotliwości (Start, Stop), bazując na charakterystykach dopasowania anten (przedstawionych w rozdziale 5) oraz innych ograniczeniach stanowiska, zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1 - Ogólne zalecenia. Dla pomiarów z wykorzystaniem VNA, w menu „Measure”, ustawić odpowiedni parametr macierzy S, pamiętając, że parametr Sij opisuje sygnał odbierany na porcie i przy pobudzeniu portu j . Dla pomiarów do wyznaczenia skuteczności ekranowania należy pamiętać, aby mierzyć funkcję przejścia w konfiguracji antena nadawcza na zewnątrz komory, antena odbiorcza wewnątrz komory.

Do urządzenia pomiarowego podłączyć anteny, zgodnie z opisaną wcześniej konfiguracją anten. Ustawić anteny naprzeciwko siebie, w zgodnej polaryzacji oraz odpowiedniej odległości, zgodnie z wytycznymi ze standardu IEEE Std 299-1997 rozdział 5.8.4.1 i 5.8.4.2 lub w oparciu o informacje zawarte w artykule z materiałów pomocniczych - Methods for Evaluating the Shielding Effectiveness of Textiles. Przy ustawianiu anten należy wziąć pod uwagę konieczność zachowania odstępu od innych metalowych elementów otoczenia. Odległość i polaryzację obu anten należy odnotować i zawrzeć w sprawozdaniu.

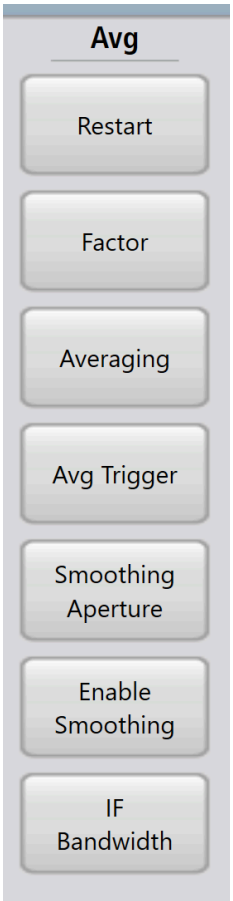
3.1.1 Konfiguracja uśredniania wyników pomiaru

Dla wykonywanych pomiarów należy włączyć uśrednianie wyniku. W tym celu należy otworzyć menu „Avg” – Rys 3-1, następnie zmienić wartość w „Factor” na 5 oraz, jeśli konieczne, kliknąć „Averaging”, aby u góry opcja „Averaging” była oznaczona jako „Yes” – Rys 3-3.

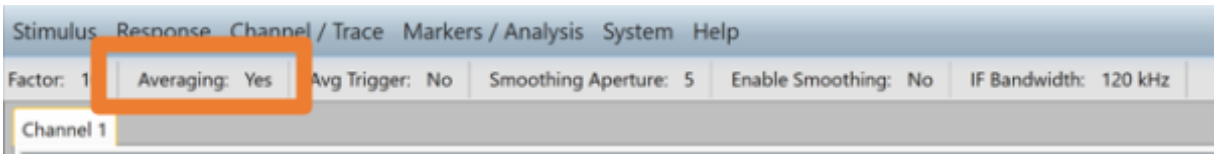
Przed zapisaniem wyniku należy zweryfikować status pomiaru (Rys 3-4) i sprawdzić czy pomiar już się zakończył.



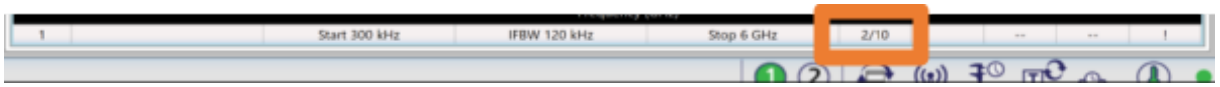
Rys 3-1 Menu „Avg”



Rys 3-2 Opcje menu „Avg”



Rys 3-3 Status „Averaging”



Rys 3-4 Status pomiaru

3.1.2 Gotowość do pomiarów

Po konfiguracji urządzenia należy zgłosić prowadzącemu gotowość, w celu zweryfikowania przez prowadzącego konfiguracji i ustawień przed przystąpieniem grupy do pomiarów.

3.2 POMIAR REFERENCYJNY

Należy zarejestrować poziom sygnału przy braku przesłony. Sposób zapisu danych opisano na końcu instrukcji, w rozdziale 4.

3.3 POMIAR ZAKRESU DYNAMIKI

Pomiar zakresu dynamiki wykonuje się przy takich samych ustawieniach anten jak podczas pomiaru referencyjnego. Podczas tego pomiaru otwór w komorze jest szczelnie zakrywany, w taki sposób aby zminimalizować ilość energii przenikającej do wnętrza komory.

3.4 POMIARY SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA PRZESŁON

Pomiary skuteczności ekranowania badanej przesłony odbywają się przy takich samych ustawieniach anten jak przy pomiarze referencyjnym i przy pomiarze dynamiki. Pomiar wykonuje się po centrycznym zainstalowaniu badanego elementu w otworze pomiarowym komory ekranowanej. Jeśli badane są elementy przewodzące należy zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne między komorą, a badanym elementem. Badany element powinien dokładnie przylegać do ściany komory.

3.5 POMIARY SKUTECZNOŚCI SZCZELINY W PRZESŁONIE

Pomiary skuteczności ekranowania badanej szczeliny w przesłonie odbywają się przy takich samych ustawieniach anten jak przy pomiarze referencyjnym i przy pomiarze dynamiki. Pomiar wykonuje się po zainstalowaniu dwóch blach w otworze pomiarowym komory ekranowanej rozsuniętych od siebie o zadaną przez prowadzącego odległość. Należy zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne między komorą a blachami przesłaniającymi otwór komory (okno pomiarowe). Szczelina powinna zostać utworzona w centralnej części okna pomiarowego poprzez symetryczne nasunięcie dwóch arkuszy blach z każdej stron okna pomiarowego komory.

3.6 OBLICZYĆ SKUTECZNOŚĆ EKRANOWANIA BADANYCH PRZESŁON

Ekranowanie może zostać określone jako zmniejszenie wartości natężenia pola elektromagnetycznego powodowane przez ekran. Skuteczność ekranowania dla pola elektrycznego zdefiniowana jest następującą zależnością:

$$S = 20\,log\left(\frac{E_0}{E_1}\right)[dB]\,, \qquad (1)$$

oraz dla pola magnetycznego:

$$S = 20\,log\left(\frac{H_0}{H_1}\right)[dB] \quad [1]\ . \qquad (2)$$

E_0 oraz H_0 są odpowiednio wartościami natężenia pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej padającej na ekran, natomiast wartości E_1 oraz H_1 wyrażają natężenie

pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej przechodzącej na drugą stronę ekranu.

Wyniki przedstawić na wykresach w odniesieniu do dynamiki układu pomiarowego. Dokonać analizy.

4 Eksport danych

4.1 Zapis Wyników do pliku .S2p

W folderze Dokumenty -> „wyniki” utworzyć własny katalog. Wynik należy wyeksportować w postaci pliku .S2P, z wynikami w postaci decybelowej.

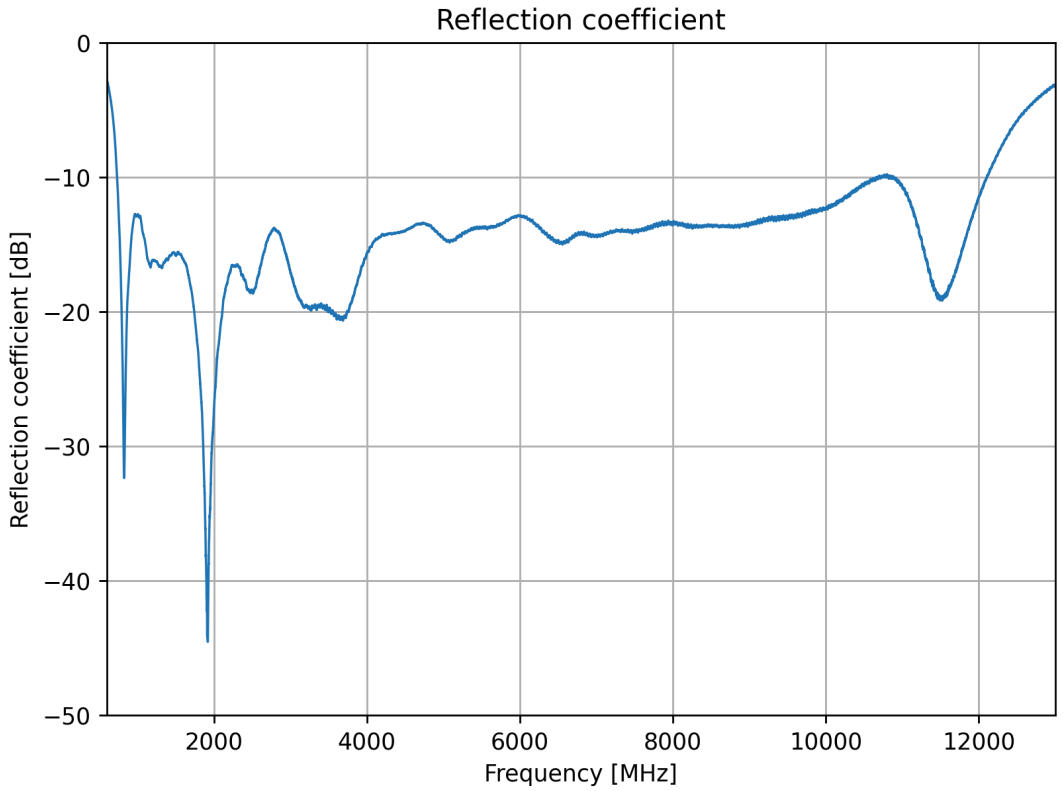
Z menu Save/Recall -> Save SnP -> SnP Format i wybrać dB jako format. Następnie zapisać przebieg z S2P. w utworzonym wcześniej katalogu.

Pliki z wynikami można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym np. Excel

5 dopasowanie anteny

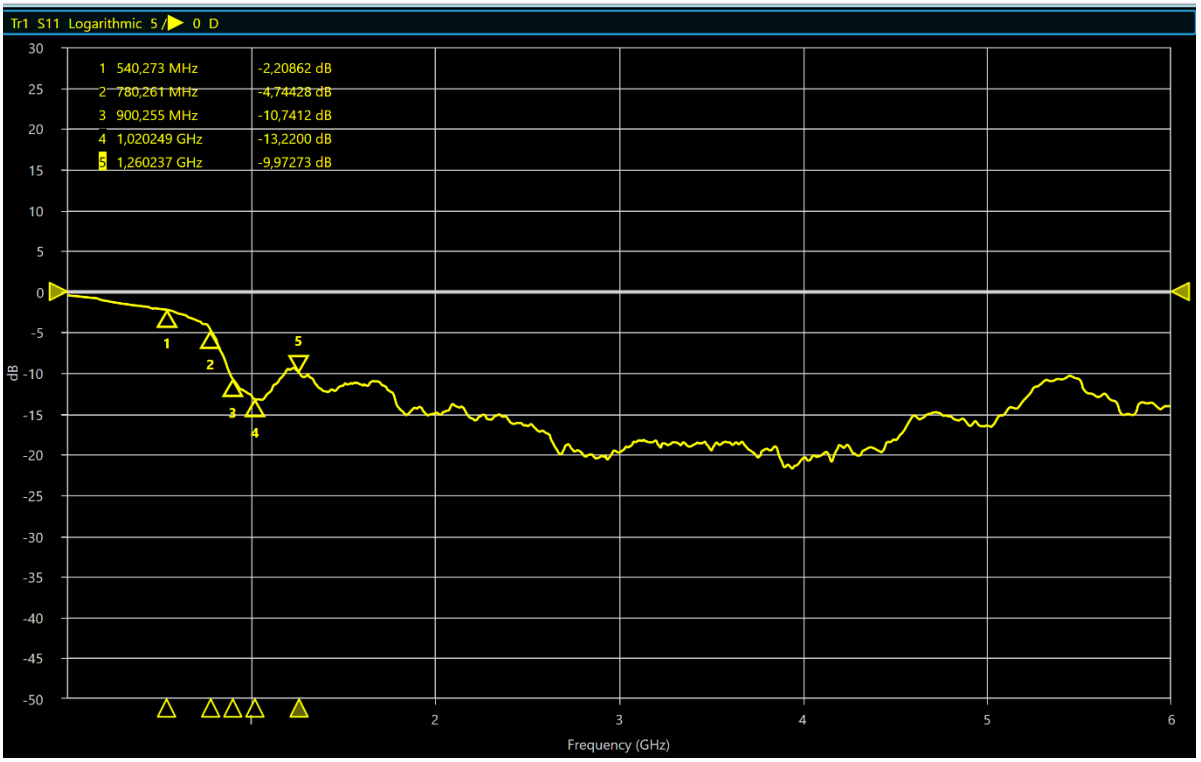
Dopasowanie anteny (ang. *reflection coefficient*) podawane w funkcji częstotliwości to parametr, który w praktyczny sposób określa, jaka część energii doprowadzonej do anteny ulega odbiciu, zamiast zostać wypromieniowana w przestrzeń. Zgodnie z normami laboratoryjnymi, antenę uznaje się za prawidłowo dopasowaną, gdy wartość tego parametru jest mniejsza lub równa -10 dB

5.1 Przykładowa charakterystyka dopasowania anteny

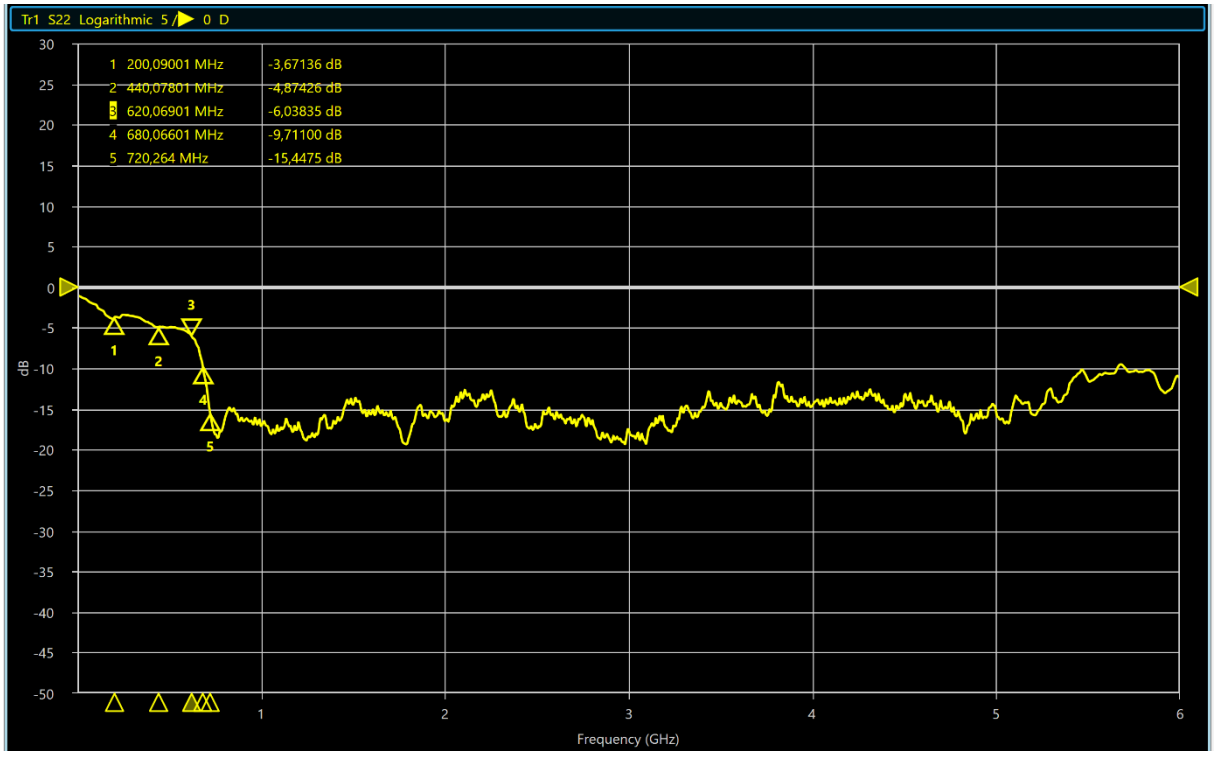


Rys 5-1 Przykładowa charakterystyka dopasowania anteny.

Na podstawie analizy przykładowej charakterystyki dopasowania anteny można stwierdzić, że pracuje ona prawidłowo w paśmie od około 800 MHz do 11 GHz, natomiast poniżej i powyżej tego zakresu jej dopasowanie jest zbyt słabe do celów badawczych.



Rys 5-2 Charakterystyka dopasowania anteny wewnątrz komory.



Rys 5-3 Charakterystyka dopasowania anteny zewnętrznej.